

Nom du projet : LogiGame - Cœur de microcontrôleur et jeu de réflexe sur FPGA

Date : 2024 - 2025 (L3)

Membres du groupe : Mael Lecarpentier - Florian Leroux - Théo Ung

Objectif du projet :

Concevoir en VHDL un microcontrôleur 4 bits minimaliste (LogiCore), le synthétiser sur la carte FPGA ARTY (Xilinx Artix-35T) et l'exploiter pour exécuter LogiGame, un jeu de réflexe basé sur l'allumage de LED : l'utilisateur doit appuyer sur le bouton correspondant à la couleur affichée avant la fin du délai imposé. Le projet inclut la création des blocs fonctionnels spécifiques (générateur pseudo-aléatoire, minuterie, compteur de score, vérificateur de réponse) et l'intégration complète du système.

Compétences mobilisées :

- Conception de systèmes numériques en VHDL et architecture Harvard
- Synthèse et implantation FPGA avec Vivado (contraintes .xdc, timing)
- Simulation fonctionnelle (GHDL, GTKWave) et analyse de signaux
- Automates à états finis, datapath & UAL, génération pseudo-aléatoire LFSR
- Gestion de projet, Git, rédaction technique collaborative

Fonctionnalités développées :

- LogiCore : datapath 4 bits, UAL 16 fonctions, ROM 128x10 bits, FSM FETCH/EXEC
- LFSR4 pseudo-aléatoire (polynôme X^4+X^3+1 , période 15) pour choisir la LED cible
- Difficulty Timer programmable (4 niveaux) : 1 s -> 0,125 s
- Score Counter jusqu'à 15, signal game_over
- Response Checker (bouton vs LED, timeout)
- Game FSM : IDLE -> NEW_ROUND -> WAIT_RESPONSE -> END_GAME
- Top-level avec mapping I/O ARTY, testbench automatisé

Améliorations possibles :

- Optimisation timing et consommation (warnings Vivado)
- Ajout de modes de jeu et feedback sonore / visuel avancé

Répartition des tâches dans le projet :

- Captures :

